

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL SANTA FE

TRABAJO PRÁCTICO: ETAPA 1



Besigniano, Agustin
Correo Electrónico: aguscabj10.ab@gmail.com

Curbela, Lucas
Correo Electrónico: lucasscurbela@hotmail.com

Isnardo, Gabriel
Correo Electrónico: gabrielisnardo01@hotmail.com

Tabla de contenido

TRABAJO PRÁCTICO: ETAPA 11

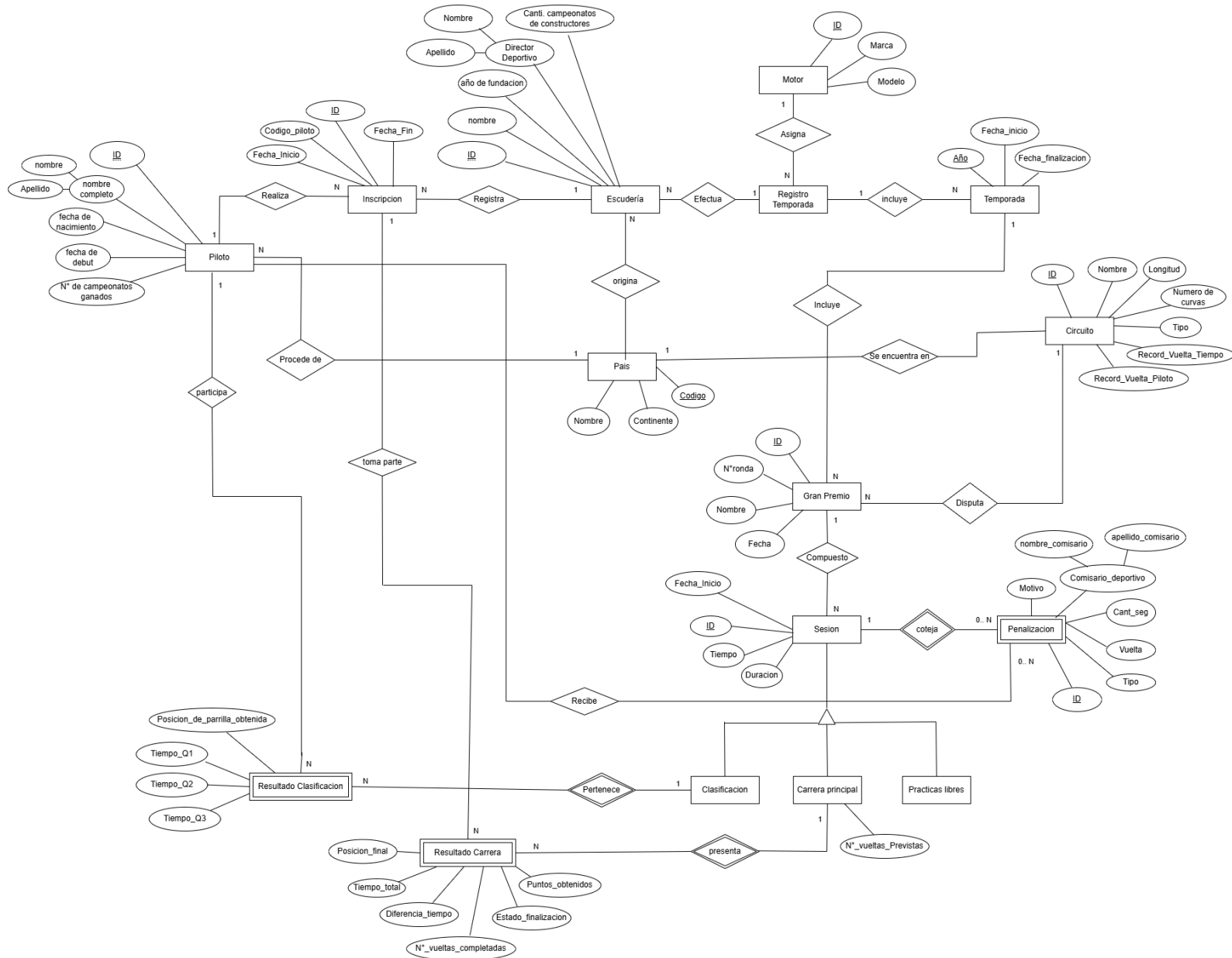
1. Diagrama Entidad-Relación.3

2. Diagrama de Tablas.....4

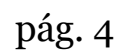
3. Descripción de las entidades y sus atributos.5

4. Aclaraciones generales.9

1. Diagrama Entidad-Relación.



2. Diagrama de Tablas.



3. Descripción de las entidades y sus atributos.

Piloto

Representa cada uno de los pilotos que participaran en una temporada en específico.

1. **ID:** Identificador único de cada piloto.
2. **id_nacionalidad:** Clave foránea que referencia una nacionalidad a cada piloto.
3. **nombre:** Nombre de cada piloto. Consideramos que 30 caracteres es suficiente para representar el nombre y el apellido.
4. **Fecha de nacimiento:** Fecha de nacimiento de cada piloto.
5. **Fecha de debut:** Fecha del debut de cada piloto en específico en la fórmula 1.
6. **Numero de campeonatos ganados:** Cantidad de campeonatos ganados de cada piloto, el valor por defecto para este atributo es cero.

Inscripción

Representa el registro histórico de la asociación de cada piloto con la escudería a lo largo de las temporadas.

1. **ID:** Primary Key. Identificador único de la inscripción de cada piloto.
2. **Id_piloto:** Clave foránea que referencia la inscripción con un piloto.
3. **id_Escuderia:** clave foránea que referencia a la inscripción con una escuderia.
4. **Fecha_inicio:** Representa el inicio del contrato de un piloto con la escuderia.
5. **Fecha_fin:** Representa el fin del contrato de un piloto con la escuderia.
6. **Código_Piloto:** Identificador único de cada piloto que se actualiza en cada temporada.

Escudería

Representa cada escudería inscripta en una temporada en específico.

1. **ID:** Identificador único de cada escudería.
2. **Id_origen:** Clave foránea que referencia un país a cada escudería.
3. **Nombre:** Representa el nombre de cada escudería.
4. **Fecha_Fundacion:** Representa la fecha en la que se fundó la escuderia.
5. **Director_deportivo:** Nombre de la persona asignada como director deportivo.
6. **Campeonatos_de_constructores:** Cantidad de campeonatos de constructores conseguidos por la escuderia.

Registro_Temporada

Registro histórico de la asociación de cada escudería a lo largo de las temporadas. Modela el cambio de motor de cada escudería entre cada temporada.

Id_temporada e id_escuderia representan la clave primaria la cual es compuesta.

1. **id_temporada:** Clave foránea que referencia a una temporada.
2. **Id_escuderia:** Clave foránea que referencia a una escudería.
3. **Id_Motor:** Clave foránea que referencia a un motor.

Motor

Representa un motor específico.

1. **ID:** Identificador único de cada motor.
2. **Marca:** Representa la empresa que fabrica el motor.
3. **Modelo:** Representa un modelo específico de cada motor.

Temporada

Representa una temporada en específico:

1. **Año:** Identificador unico que representa el año en que se realiza una temporada en específico.
2. **Fecha_inicio:** Representa la fecha de inicio de la temporada acorde a la fecha del primer gran premio.
3. **Fecha_finalizacion:** Fecha en la que finaliza una temporada en específico.

Gran_Premio

Representa el premio de un evento completo que puede incluir múltiples sesiones antes de la carrera principal

1. **ID:** Identificador unico de cada gran premio.
2. **Id_Temporada:** Clave foránea que asocia un gran premio a una temporada.
3. **Id_circuito:** Clave foránea que asocia un circuito a cada gran premio.
4. **Nro_ronda:** Orden dentro de la temporada del gran premio.
5. **Nombre:** Nombre del Gran Premio.
6. **Fecha_carrera:** Fecha en la que inicia el Gran Premio.

Circuito

Representa el circuito en el que se realiza el gran premio:

1. **ID:** Identificador único de cada circuito.
2. **Id_pais:** Clave foránea que asocia el circuito a un país.

3. **Nombre:** Nombre del circuito.
4. **Longitud:** Largo del circuito en kilómetros.
5. **Nro_de_curvas:** Cantidad de curvas que tiene el circuito.
6. **Tipo:** Enum con los tipos posibles de circuitos (PERMANENTE, CALLEJERO O MIXTO)
7. Decidimos realizarlo de esta manera por que los tipos de circuito no tienen atributos.
8. **Record_Vuelta_Tiempo:** Registro histórico del mejor tiempo realizado en el circuito.
9. **Record_Vuelta_Piloto:** Nombre del piloto que realizo la vuelta más rápida.

Sesión

Sesión es una entidad generalizada que utiliza herencia para transmitir atributos comunes a los distintos tipos de sesiones(práctica, clasificación y carrera principal) que pueden existir en un evento.

Todos los atributos pertenecen a la entidad padre, excepto Nros_Vueltas_Previstas, que es un atributo específico de una de las entidades especializadas.

1. **ID:** Identificador único de cada sesión.
2. **Id_Premio:** Clave foránea que asocia la sesión a un gran premio.
3. **Fecha_inicio:** Fecha de inicio de cada sesión.
4. **Duración:** Tiempo que dura cada sesión.
5. **Nro_vueltas_previstas:** Cantidad de vueltas previstas de la carrera principal.

Penalización

Representa la penalización que puede recibir un piloto en una sesión:

Id_Sesion e id_piloto en conjunto actúan como clave primaria.

1. **Id_Sesion:** Clave foránea que asocia la penalización a una sesión específica.
2. **Id_piloto:** Clave foránea que asocia la penalización al piloto al que se le aplica.
3. **Segundos:** Cantidad de segundos de penalización que debe cumplir el piloto.
4. **Nro_vuelta:** Numero de vuelta en la que el piloto realizo la infracción.
5. **Tipo:** Enum que contiene el tipo de penalización ('TIEMPO-AGREGADO','DRIVE-THROUGH','STOP-AND-GO').
6. **Nombre:** Nombre del comisario deportivo que aplico la sanción.
7. **Apellido:** Apellido del comisario deportivo que aplico la sanción.
8. **Motivo:** Motivos por la cual se aplico la sancion, es decir, la infracción que cometio el piloto.

Resultado_Carrera

Representa un listado con las posiciones en la que terminaron los pilotos en la carrera principal.

Id_sesion e id_inscripcion son una clave primaria compuesta.

1. **Id_Sesion:** Clave foránea que asocia la sesión a una carrera específica.
2. **Id_inscripcion:** Referencia a la inscripción para así obtener el piloto y la escudería asociada.
3. **Posicion_final:** posición en la que finalizo un piloto específico en la carrera principal.
4. **Tiempo_total:** duración total de la carrera de un piloto.
5. **Diferencia_tiempo:** Diferencia de tiempo de un piloto con el tiempo del piloto con el mejor tiempo en una carrera específica.
6. **Nro_Vueltas_Completas:** Cantidad de vueltas completadas por un piloto en una carrera específica.
7. **Puntaje:** Puntos conseguidos por el piloto teniendo en cuenta su posición final.
8. **Estado:** Tipo de dato enum ('COMPLETO','ABANDONO','DESCALIFICADO','AUSENTE'), que representa la condición en la que el piloto termino la carrera.

Resultado_Clasificacion

Representa un listado con las posiciones en la que terminaron los pilotos en la carrera principal.

Id_piloto e id_sesion son en conjunto una clave compuesta.

1. **Id_piloto:** Clave foránea que referencia un piloto específico.
2. **Id_sesion:** Clave foránea que asocia el resultado de la clasificación a una sesion.
3. **Posicion_Parrilla:** posición en la que termina el piloto.
4. **Mejor_Tiempo_Q1:** El mejor tiempo realizado por un piloto en la q1.
5. **Mejor_Tiempo_Q2:** El mejor tiempo realizado por un piloto en la q2.
6. **Mejor_Tiempo_Q3:** El mejor tiempo realizado por un piloto en la q3.

País

Representa un Pais donde existe un circuito, una escuderia y/o el origen de un piloto.

1. **Codigo:** Representa el código de un país.
2. **Nombre:** Representa el nombre del país.
3. **Continente:** un Enum con diferentes continentes ('Africa', 'America', 'Asia', 'Europa', 'Oceania').

4. Aclaraciones generales.

- Respecto a Record_Vuelta_Tiempo y Record_Vuelta_Piloto, no sabíamos si ponerlos como atributo o como una nueva entidad, por lo que decidimos por el momento dejarlo como atributo ya que es más simple. Guardamos el nombre del piloto y no la referencia a piloto. Si el modelo lo requiere en el futuro se modificaría para guardar la FK.
- Cuando se habla de tipos tales como en circuito o penalización, lo trabajamos como si fueran enum y no nuevas entidades dado que solo había una diferencia en los diferentes tipos y no otros atributos o cualidades extras que modelar.